

LENGUAJES Y RUNTIMES

Lenguajes de Programación

Creación del lenguaje Lua en la PUC-Río de Brasil, diseñado como motor de extensión embebido ligero y portátil en C ANSI.

Vol 2: Hardware

2x00

HARDWARE

Retrochips y GPUs

Lanzamiento del microprocesador de 8 bits Zilog Z80, expandiendo el conjunto de instrucciones del Intel 8080.

Vol 2: Hardware

2x01

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Contenedores y Virtualización

Aparición de KVM (Kernel-based Virtual Machine), integrando capacidades de hipervisor de tipo 1 directamente en Linux.

Vol 2: Hardware

2x02

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Contenedores y Virtualización

Introducción de la llamada al sistema chroot en Unix Versión 7, permitiendo cambiar el directorio raíz para un proceso.

Vol 2: Hardware

2x03

LENGUAJES Y RUNTIMES

Lenguajes de Programación

Lanzamiento de Perl (Practical Extraction and Report Language), optimizado para manipulación avanzada de texto y ficheros.

Vol 2: Hardware

2x04

HARDWARE

Retrochips y GPUs

Lanzamiento del microprocesador MOS Technology 6502, reduciendo drásticamente los costes del cómputo personal.

Vol 2: Hardware

2x05

**Federico Faggin y
Masatoshi Shima**

1976

Vol 2: Hardware

Mantuvo compatibilidad binaria con el software de 8080 a menor coste, siendo el núcleo de máquinas como Sinclair ZX Spectrum y Game Boy.

2x01

Roberto Ierusalimsky et al. (PUC-Rio)

1993

Vol 2: Hardware

Diseñado en Brasil para configuración de software de ingeniería, se convirtió en el motor de scripting predilecto de la industria del videojuego.

2x00

Dennis Ritchie (Bell Labs)

1979

Vol 2: Hardware

Desarrollada por Dennis Ritchie en Bell Labs durante la preparación de la Versión 7 para aislar compilaciones y pruebas del sistema.

2x03

Avi Kivity (Qumranet)

2007

Vol 2: Hardware

Aprovechó las extensiones de virtualización por hardware Intel VT-x y AMD-V, fusionándose en la rama principal del kernel 2.6.20.

2x02

Chuck Peddle y Bill Mensch

1975

Vol 2: Hardware

Introducido a 25 dólares cuando los chips rivales superaban los 150, se convirtió en el motor del Apple II, NES y Commodore PET.

2x05

Larry Wall

1987

Vol 2: Hardware

Publicado en el grupo comp.sources.misc, unió la sintaxis de C con la potencia de sed y awk, impulsando los primeros scripts CGI.

2x04

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Contenedores y Virtualización

Creación de la CNCF y la OCI para estandarizar formatos de imagen y runtimes abiertos de contenedores.

Vol 2: Hardware

2x06

LENGUAJES Y RUNTIMES

Lenguajes de Programación

Especificación de COBOL, primer lenguaje estándar enfocado en el procesamiento de datos administrativos y comerciales.

Vol 2: Hardware

2x07

SISTEMAS Y REDES

Estándares Web

Publicación de la especificación inicial de HTTP/1.1, introduciendo conexiones persistentes, pipeline y la cabecera Host.

Vol 2: Hardware

2x08

LENGUAJES Y RUNTIMES

Lenguajes de Programación

Presentación del lenguaje Julia, abordando el problema de los dos lenguajes en computación científica de alto rendimiento.

Vol 2: Hardware

2x09

LENGUAJES Y RUNTIMES

Lenguajes de Programación

Publicación del lenguaje Ada, diseñado bajo encargo militar con tipado estricto y verificación formal para sistemas embebidos.

Vol 2: Hardware

2x0A

LENGUAJES Y RUNTIMES

Lenguajes de Programación

Lanzamiento del lenguaje Scala, unificando la programación orientada a objetos y funcional sobre la plataforma Java VM.

Vol 2: Hardware

2x0B

**Grace Hopper y Comité
CODASYL**

1959

Vol 2: Hardware

Inspirado en el trabajo pionero de Grace Hopper en FLOW-MATIC, adoptó sintaxis en prosa inglesa para facilitar auditorías empresariales.

2x07

**Linux Foundation y
consorcio cloud**

2015

Vol 2: Hardware

Docker contribuyó su especificación de imágenes y runc a la OCI, mientras CNCF acogió Kubernetes para evitar silos propietarios.

2x06

**Jeff Bezanson, Stefan
Karpinski et al.**

2012

Vol 2: Hardware

Combina la sintaxis dinámica de Python con la velocidad de ejecución de C mediante compilación JIT y despacho múltiple.

2x09

**IETF (Roy Fielding, Tim
Berners-Lee et al.)**

1997

Vol 2: Hardware

La cabecera obligatoria Host permitió alojar múltiples dominios web en una misma dirección IP pública mediante virtual hosting.

2x08

Martin Odersky (EPFL)

2003

Vol 2: Hardware

Desarrollado en la EPFL de Suiza, su expresivo sistema de tipos sirvió de cimiento para motores de datos masivos como Apache Spark.

2x0B

**Jean Ichbiah et al.
(Honeywell Bull / DoD)**

1980

Vol 2: Hardware

Nombrado en honor a Ada Lovelace, se convirtió en estándar estricto para software de aviónica, defensa y transporte ferroviario.

2x0A

LENGUAJES Y RUNTIMES

Lenguajes de Programación

Presentación del lenguaje Kotlin, diseñado para la máquina virtual de Java con interoperabilidad total y seguridad frente a nulos.

Vol 2: Hardware

2x0C

LENGUAJES Y RUNTIMES

Lenguajes de Programación

Publicación del lenguaje Pascal, diseñado para promover la programación estructurada y la claridad algorítmica.

Vol 2: Hardware

2x0D

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Contenedores y Virtualización

Despliegue de SpinKube, integrando microservicios basados en WebAssembly como cargas de trabajo nativas en Kubernetes.

Vol 2: Hardware

2x0E

HARDWARE

Retrochips y GPUs

Lanzamiento del procesador de 16 bits Intel 8086, estableciendo el repertorio de instrucciones de la arquitectura x86.

Vol 2: Hardware

2x0F

LENGUAJES Y RUNTIMES

Lenguajes de Programación

Publicación de PHP (Personal Home Page Tools), facilitando la generación de páginas dinámicas insertadas en código HTML.

Vol 2: Hardware

2x10

LENGUAJES Y RUNTIMES

Lenguajes de Programación

Primera ejecución del lenguaje BASIC en Dartmouth College, democratizando la programación para estudiantes no técnicos.

Vol 2: Hardware

2x11

Niklaus Wirth (ETH Zürich)

1970

Vol 2: Hardware

Compilaba a un código intermedio denominado p-code, concepto precursor de las máquinas virtuales de bytecode contemporáneas.

2x0D

JetBrains (Andrey Breslav et al.)

2011

Vol 2: Hardware

Concebido para acelerar el desarrollo en JetBrains, Google lo adoptó en 2017 como lenguaje de desarrollo preferente para Android.

2x0C

**Stephen Morse et al.
(Intel)**

1978

Vol 2: Hardware

La adopción de su derivado de bus estrecho (8088) en la IBM PC de 1981 cimentó la dominancia de x86 en la computación personal.

2x0F

Fermin Galan, Deislabs et al.

2024

Vol 2: Hardware

Al prescindir del kernel de Linux emulado, arranca módulos Wasm en milisegundos con menor huella de memoria que contenedores OCI.

2x0E

John G. Kemeny y Thomas E. Kurtz

1964

Vol 2: Hardware

Diseñado junto al sistema de tiempo compartido DTSS, sentó el estándar de entrada al software en los primeros microcomputadores.

2x11

Rasmus Lerdorf

1995

Vol 2: Hardware

Comenzó como un conjunto de scripts en C para consultar bases de datos mSQL desde la web antes de convertirse en lenguaje interpretado.

2x10

LENGUAJES Y RUNTIMES

Lenguajes de Programación

Presentación del lenguaje Ruby, combinando la orientación a objetos de Smalltalk con la ergonomía de texto de Perl.

Vol 2: Hardware

2x12

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Contenedores y Virtualización

Publicación de Kubernetes (K8s) como proyecto de código abierto para la orquestación declarativa de contenedores.

Vol 2: Hardware

2x13

HARDWARE

Retrochips y GPUs

Lanzamiento del microprocesador Motorola 68000, integrando registros de 32 bits y un bus de datos externo de 16 bits.

Vol 2: Hardware

2x14

LENGUAJES Y RUNTIMES

Lenguajes de Programación

Aparición del lenguaje Zig, enfocado en la programación de sistemas sin flujo de control oculto ni asignaciones implícitas.

Vol 2: Hardware

2x15

HARDWARE

Retrochips y GPUs

Desarrollo del procesador ARM1 en Acorn Computers, pionero en microarquitectura RISC con mínimo consumo energético.

Vol 2: Hardware

2x16

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Contenedores y Virtualización

Publicación de FreeBSD Jails, ampliando el aislamiento de procesos mediante jerarquías de red y credenciales independientes.

Vol 2: Hardware

2x17

**Google (J. Beda, B. Burns,
C. McLuckie)**

2014

Vol 2: Hardware

Su arquitectura asimiló más de una década de experiencia interna en los sistemas de gestión de clústeres Borg y Omega de Google.

2x13

Yukihiro Matsumoto (Matz)

1993

Vol 2: Hardware

Diseñado con el principio de minimizar la sorpresa y maximizar la satisfacción del desarrollador, cobró auge global con Rails.

2x12

Andrew Kelley

2016

Vol 2: Hardware

Introduce ejecución en tiempo de compilación con comptime y funciona como un compilador cruzado C/C++ listo para usar.

2x15

Motorola Semiconductor

1979

Vol 2: Hardware

Su arquitectura lineal de memoria facilitó entornos multitarea y potenció estaciones Unix tempranas, el Apple Macintosh y Amiga.

2x14

Poul-Henning Kamp

2000

Vol 2: Hardware

Desarrollado para un proveedor de hosting de FreeBSD, permitió albergar múltiples clientes aislados sobre un único kernel del sistema.

2x17

**Sophie Wilson y Steve
Furber (Acorn)**

1985

Vol 2: Hardware

Wilson diseñó el repertorio de instrucciones en Cambridge; su bajo consumo permitió que funcionara sin disipador térmico.

2x16

LENGUAJES Y RUNTIMES

Lenguajes de Programación

Formulación de Lisp, introduciendo la estructura de listas con expresiones S, funciones recursivas y recolección de basura.

Vol 2: Hardware

2x18

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Contenedores y Virtualización

Lanzamiento de VMware Workstation 1.0, logrando virtualizar sistemas operativos completos sobre procesadores Intel x86.

Vol 2: Hardware

2x19

HARDWARE

Retrochips y GPUs

Lanzamiento del procesador de geometría y gráficos de Sony PlayStation, masificando los entornos poligonales 3D domésticos.

Vol 2: Hardware

2x1A

HARDWARE

Retrochips y GPUs

Lanzamiento de la arquitectura de microprocesador MIPS R2000, pionera en computación RISC comercial con pipeline segmentado.

Vol 2: Hardware

2x1B

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Contenedores y Virtualización

Presentación de Solaris Zones en Solaris 10, introduciendo virtualización a nivel de sistema operativo para entornos empresariales.

Vol 2: Hardware

2x1C

LENGUAJES Y RUNTIMES

Lenguajes de Programación

Lanzamiento de Visual Basic 1.0 para Windows, combinando diseño visual de interfaces gráficas por componentes con código guiado por eventos.

Vol 2: Hardware

2x1D

**Diane Greene, Mendel
Rosenblum et al.**

1999

Desarrollaron técnicas de traducción binaria dinámica al vuelo para sortear instrucciones de x86 que impedían virtualizar en CPU.

Vol 2: Hardware

2x19

John McCarthy (MIT)

1958

Publicado como un modelo matemático formal; Steve Russell sorprendió al traducir la función eval a código máquina para la IBM 704.

Vol 2: Hardware

2x18

**John L. Hennessy et al.
(MIPS Systems)**

1986

Eliminó bloqueos de pipeline en hardware delegando la sincronización de saltos al compilador, potenciando estaciones Silicon Graphics.

Vol 2: Hardware

2x1B

**Ken Kutaragi et al. (Sony
/ LSI Logic)**

1994

Combinaba un procesador de transformación geométrica (GTE) con una GPU dedicada para procesar cientos de miles de polígonos texturizados.

Vol 2: Hardware

2x1A

Alan Cooper y Microsoft

1991

Basado en el prototipo 'Ruby' creado por Alan Cooper, Bill Gates adquirió la herramienta para simplificar el desarrollo sobre Windows 3.0.

Vol 2: Hardware

2x1D

Sun Microsystems

2004

Permitió aislar aplicaciones en múltiples zonas virtuales ligeras compartiendo un único kernel, prefigurando el modelo de contenedores.

Vol 2: Hardware

2x1C

SISTEMAS Y REDES

Estándares Web

Estandarización de la API WebGPU, proporcionando acceso directo de bajo nivel a las capacidades de cómputo y renderizado de la GPU.

2x1E

LENGUAJES Y RUNTIMES

Lenguajes de Programación

Creación del lenguaje JavaScript en Netscape para dotar de programación dinámica e interactiva al navegador web.

2x1F

SISTEMAS Y REDES

Sistemas UNIX / Linux

Publicación del sistema operativo MINIX y su arquitectura de microkernel modular para la enseñanza universitaria de sistemas.

2x20

HARDWARE

Retrochips y GPUs

Lanzamiento del microprocesador MOS 6510, incorporando un puerto de E/S de 8 bits para conmutación de bancos de memoria.

2x21

LENGUAJES Y RUNTIMES

Lenguajes de Programación

Desarrollo del lenguaje Erlang en los laboratorios de Ericsson, implementando concurrencia masiva mediante el modelo de actores.

2x22

HARDWARE

Retrochips y GPUs

Instalación del supercomputador vectorial Cray-1, integrando registros vectoriales y arquitectura física en forma de herradura.

2x23

Brendan Eich (Netscape Communications)

1995

Vol 2: Hardware

Desarrollado originalmente bajo el nombre en clave Mocha y lanzado como LiveScript, se consolidó como el lenguaje ubicuo de la web.

2x1F

W3C GPU for the Web Community Group

2024

Vol 2: Hardware

Sustituye el modelo de canalización de WebGL por interfaces modernas alineadas con Vulkan, Metal y DirectX 12 para inferencia en cliente.

2x1E

MOS Technology / Commodore

1982

Vol 2: Hardware

Fue el núcleo del Commodore 64; el puerto interno permitía alternar entre la RAM y las ROMs de BASIC mediante conmutación de bancos.

2x21

Andrew S. Tanenbaum

1987

Vol 2: Hardware

Diseñado para explicar conceptos de sistemas operativos sin infringir licencias propietarias de AT&T; inspiró directamente a Linus Torvalds.

2x20

Seymour Cray (Cray Research)

1976

Vol 2: Hardware

Su característico chasis curvado se concibió para acortar las líneas de interconexión eléctrica a menos de un metro y reducir latencias.

2x23

Joe Armstrong, Robert Virding, Mike Williams

1986

Vol 2: Hardware

Diseñado para conmutadores telefónicos sin paradas por fallo, introdujo procesos ultraligeros aislados y supervisión jerárquica.

2x22

Vol 2: Hardware

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Contenedores y Virtualización

Publicación de Kubernetes 1.0 y constitución formal de la Cloud Native Computing Foundation (CNCF) para su gobernanza abierta.

2x24

Vol 2: Hardware

CÓMPUTO E IA

Redes Neuronales y Papers

Publicación de LeNet, primera red neuronal convolucional entrenada con retropropagación aplicada a reconocimiento de dígitos manuscritos.

2x25

Vol 2: Hardware

HARDWARE

Retrochips y GPUs

Presentación de la arquitectura NVIDIA Blackwell, uniendo dos dados de silicio con enlaces de 10 TB/s para cómputo masivo de IA.

2x26

Vol 2: Hardware

HARDWARE

Retrochips y GPUs

Comercialización del Intel 4004, primer microprocesador monolítico de 4 bits integrado enteramente en una pastilla de silicio.

2x27

Vol 2: Hardware

LENGUAJES Y RUNTIMES

Lenguajes de Programación

Publicación del lenguaje Scheme, dialecto de Lisp con reglas estrictas de ámbito léxico y optimización obligatoria de llamadas de cola.

2x28

Vol 2: Hardware

CÓMPUTO E IA

Ecosistema Científico

Adopción de formatos de punto flotante microscópicos (FP8 y FP4) para inferencia y entrenamiento eficiente de redes neuronales.

2x29

**Yann LeCun et al. (Bell
Labs)**

1989

Vol 2: Hardware

Desplegada en el servicio postal de EE.UU. y cajeros automáticos, procesó millones de cheques bancarios manuscritos en la década de 1990.

2x25

Google y Linux Foundation

2015

Vol 2: Hardware

La donación de Google a una fundación neutral consolidó el proyecto frente a plataformas rivales como Apache Mesos y Docker Swarm.

2x24

**Federico Faggin, Ted Hoff,
Masatoshi Shima**

1971

Vol 2: Hardware

Desarrollado para la calculadora Busicom 141-PF; Faggin grabó sus iniciales 'F.F.' en una esquina de la oblea de silicio.

2x27

NVIDIA

2024

Vol 2: Hardware

El chip B200 reúne 208,000 millones de transistores en un único encapsulado con enlace NV-HBI a diez terabytes por segundo.

2x26

**Consorcio de Aceleración
(NVIDIA, ARM)**

2025

Vol 2: Hardware

Permite empaquetar parámetros de modelos de lenguaje en formatos E4M3 y E5M2, duplicando la densidad de cálculo en memoria sin pérdida crítica.

2x29

**Guy L. Steele y Gerald Jay
Sussman (MIT)**

1975

Vol 2: Hardware

Sus conceptos de evaluación limpia y clausuras léxicas se popularizaron mediante el célebre texto universitario SICP en el MIT.

2x28

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Contenedores y Virtualización

Fusión de los grupos de control (cgroups) en el kernel de Linux 2.6.24, limitando consumo de CPU, memoria y E/S por jerarquías de procesos.

2x2A

HARDWARE

Retrochips y GPUs

Descubrimiento del defecto de hardware Pentium FDIV, originado por entradas omitidas en la tabla de división SRT del coprocesador matemático.

2x2B

LENGUAJES Y RUNTIMES

Lenguajes de Programación

Creación del entorno y lenguaje Smalltalk, fundando la programación orientada a objetos basada en objetos reflexivos y paso de mensajes.

2x2C

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Contenedores y Virtualización

Lanzamiento de Rocket (rkt) por CoreOS, promoviendo runtimes de contenedores seguros, componibles y desacoplados de demonios.

2x2D

LENGUAJES Y RUNTIMES

CPython Runtime

Lanzamiento de CircuitPython, adaptación educativa de MicroPython diseñada para programación de placas de hardware sin herramientas externas.

2x2E

HARDWARE

Retrochips y GPUs

Lanzamiento del procesador Texas Instruments TMS32010, pionero en procesadores de señal digital (DSP) monomicroplaqueta de alta velocidad.

2x2F

**Thomas Nicely
(descubridor) e Intel**

1994

Vol 2: Hardware

El matemático Thomas Nicely descubrió la anomalía calculando primos gemelos; la sustitución de chips costó a Intel 475 millones de dólares.

2x2B

**Paul Menage y Rohit Seth
(Google)**

2007

Vol 2: Hardware

Desarrollados bajo el nombre Process Containers en Google, proveyeron la base fundamental de aislamiento que posibilitó Docker y LXC.

2x2A

CoreOS (Alex Polvi et al.)

2014

Vol 2: Hardware

Cuestionó la centralización del daemon de Docker, impulsando el diálogo industrial que concluyó en la creación de la Open Container Initiative.

2x2D

Alan Kay, Dan Ingalls, A. Goldberg (Xerox)

1972

Vol 2: Hardware

Integraba entorno de ventanas gráficas, tipado dinámico absoluto e introspección en tiempo real que asombraron a Steve Jobs en su visita a PARC.

2x2C

Texas Instruments

1983

Vol 2: Hardware

Adoptó una arquitectura Harvard modificada que permitía multiplicar enteros de 16 bits y acumular en 32 bits en 200 nanosegundos.

2x2F

Adafruit Industries (Scott Shawcroft)

2017

Vol 2: Hardware

Presenta el almacenamiento de la placa como una unidad USB estándar, ejecutando el código automáticamente al guardar el archivo code.py.

2x2E

HARDWARE

Retrochips y GPUs

Desarrollo del Apollo Guidance Computer (AGC), computador de navegación en tiempo real para las misiones Apolo con circuitos integrados.

Vol 2: Hardware

2x30

LENGUAJES Y RUNTIMES

Lenguajes de Programación

Presentación de Elixir, aportando sintaxis moderna, polimorfismo por protocolos y metaprogramación sobre la máquina BEAM de Erlang.

Vol 2: Hardware

2x31

HARDWARE

Retrochips y GPUs

Lanzamiento del microcontrolador ESP8266, integrando pila TCP/IP completa y conectividad Wi-Fi a un precio accesible.

Vol 2: Hardware

2x32

LENGUAJES Y RUNTIMES

Lenguajes de Programación

Presentación pública del lenguaje Java y su máquina virtual (JVM), materializando la portabilidad de código mediante bytecode.

Vol 2: Hardware

2x33

HARDWARE

Retrochips y GPUs

Lanzamiento de la familia de microcontroladores Atmel AVR, integrando memoria Flash en el chip y optimización para el compilador de C.

Vol 2: Hardware

2x34

LENGUAJES Y RUNTIMES

Lenguajes de Programación

Presentación del lenguaje Swift en la conferencia WWDC, modernizando el desarrollo de software para el ecosistema iOS y macOS.

Vol 2: Hardware

2x35

José Valim

2012

Vol 2: Hardware

Permitió aprovechar la alta concurrencia de telecomunicaciones de la BEAM con herramientas de desarrollo y frameworks modernos como Phoenix.

2x31

**MIT Instrumentation Lab
(Hal Laning et al.)**

1966

Vol 2: Hardware

Fue uno de los primeros clientes masivos de chips de silicio integrados y empleaba memoria de núcleos magnéticos cosida a mano.

2x30

James Gosling et al. (Sun Microsystems)

1995

Vol 2: Hardware

Nacido bajo el proyecto secreto Oak para electrodomésticos, su lema «Write Once, Run Anywhere» lo transformó en estándar corporativo en la web.

2x33

Espressif Systems

2014

Vol 2: Hardware

Conectado inicialmente por comandos AT a través de puerto serie, pronto se reprogramó con el IDE de Arduino y firmwares libres para domótica.

2x32

Chris Lattner y equipo de Apple

2014

Vol 2: Hardware

Sustituyó la sintaxis de paso de mensajes de Objective-C por inferencia de tipos, genéricos y seguridad de memoria basada en ARC.

2x35

Alf-Egil Bogen y Vegard Wollan (Atmel)

1997

Vol 2: Hardware

Su arquitectura Harvard monomicroplaca permitió programar chips mediante interfaces SPI sencillas, convirtiéndose en el núcleo de Arduino.

2x34

HARDWARE

Retrochips y GPUs

Lanzamiento del microcontrolador RP2040, primer silicio diseñado internamente por la fundación junto a la placa Raspberry Pi Pico.

Vol 2: Hardware

2x36

LENGUAJES Y RUNTIMES

Lenguajes de Programación

Aparición de Prolog (Programmation en Logique), estableciendo el paradigma de programación lógica declarativa basado en cláusulas de Horn.

Vol 2: Hardware

2x37

HARDWARE

Retrochips y GPUs

Publicación de la especificación de la arquitectura de conjunto de instrucciones abierta y libre de regalías RISC-V.

Vol 2: Hardware

2x38

SISTEMAS Y REDES

Herramientas de Desarrollo

Publicación del editor de texto Vim (Vi Improved) para Amiga, expandiendo el editor modal vi con soporte de scripts y resaltado.

Vol 2: Hardware

2x39

HARDWARE

Retrochips y GPUs

Presentación de la arquitectura de procesadores SPARC, llevando la microarquitectura RISC a estaciones de trabajo y servidores Unix.

Vol 2: Hardware

2x3A

HARDWARE

Retrochips y GPUs

Lanzamiento de la plataforma de hardware abierto Arduino, acercando el prototipado electrónico a estudiantes y diseñadores.

Vol 2: Hardware

2x3B

Alain Colmerauer y Robert Kowalski

1972

Vol 2: Hardware

En lugar de algoritmos secuenciales, el programador define axiomas y relaciones lógicas que el motor resuelve mediante unificación y retroceso.

2x37

Raspberry Pi Foundation

2021

Vol 2: Hardware

Integró bloques de E/S programables (PIO) con pequeñas máquinas de estados capaces de emular protocolos de comunicación sin recargar la CPU.

2x36

Bram Moolenaar

1991

Vol 2: Hardware

Distribuido bajo un modelo pionero de caridad (charityware), Moolenaar promovió activamente donaciones humanitarias para proyectos en Uganda.

2x39

Krste Asanović y D. Patterson (Berkeley)

2010

Vol 2: Hardware

Iniciada como un proyecto de investigación en Berkeley, proveyó un repertorio base congelado y extensiones modulares libres de patentes.

2x38

Massimo Banzi, David Cuartielles et al.

2005

Vol 2: Hardware

Desarrollada en el Interaction Design Institute Ivrea sobre el proyecto Wiring, empleaba microcontroladores Atmel con un entorno de desarrollo libre.

2x3B

Sun Microsystems (David Patterson et al.)

1987

Vol 2: Hardware

Implementó una ventana de registros solapados que agilizaba el paso de parámetros en llamadas a funciones minimizando accesos a la memoria.

2x3A

HARDWARE

Retrochips y GPUs

Lanzamiento del microcontrolador PIC16C84, integrando memoria de programa EEPROM eléctricamente borrrable y reprogramable.

2x3C

LENGUAJES Y RUNTIMES

Lenguajes de Programación

Lanzamiento público de TypeScript, incorporando un sistema de tipado estático opcional que compila a JavaScript estándar.

2x3D

LENGUAJES Y RUNTIMES

CPython Runtime

Publicación de MicroPython, reimplementando el intérprete de Python 3 optimizado para operar en microcontroladores con recursos reducidos.

2x3E

LENGUAJES Y RUNTIMES

Lenguajes de Programación

Publicación de WebAssembly (Wasm) como estándar formal de recomendación del W3C para ejecución binaria de alto rendimiento en la web.

2x3F

**Anders Hejlsberg y
Microsoft**

2012

Vol 2: Hardware

*Facilitó el desarrollo y
refactorización de grandes
bases de código web mediante
comprobación de tipos en
compilación y autocompletado.*

2x3D

Microchip Technology

1993

Vol 2: Hardware

*Permitió reescribir programas
en segundos en bancos de
pruebas sin requerir ventanas
de cuarzo expuestas a luz
ultravioleta.*

2x3C

**W3C (World Wide Web
Consortium)**

2019

Vol 2: Hardware

*Permite ejecutar código
compilado desde C, C++, Rust y
Go en navegadores con
velocidad casi nativa dentro
de un entorno seguro y
aislado.*

2x3F

Damien George

2013

Vol 2: Hardware

*Financiado en Kickstarter,
condensó el compilador,
recolector de basura y consola
REPL en plataformas con apenas
decenas de kilobytes de RAM.*

2x3E